

Segurança de Redes

Ameaças à Segurança

Já deve ter ouvido ou lido notícias sobre uma rede de um empresa que foi penetrada, dando aos atores maliciosos acesso às informações pessoais de milhares de clientes. Por esse motivo, a segurança de uma rede será sempre uma prioridade máxima dos administradores.

A segurança é parte integrante da uma rede de computadores, independentemente da rede estar numa casa com uma única conexão à Internet, ou se é uma empresa com milhares de utilizadores.

A segurança da rede deve considerar o ambiente, bem como as ferramentas e os requisitos da rede, deve poder proteger os dados e, ao mesmo tempo, permitir a qualidade do serviço que os utilizadores esperam.

A proteção de uma rede envolve protocolos, tecnologias, dispositivos, ferramentas e técnicas para proteger dados e mitigar ameaças.

Vetores de ameaça podem ser internos ou externos. Hoje em dia, muitas ameaças à segurança de uma rede são provenientes da Internet.

Existem várias ameaças externas comuns às redes.

Vírus, worms e cavalos de Tróia - contêm software ou código malicioso em execução no dispositivo do utilizador.

Spyware e adware - Estes são tipos de software que são instalados no dispositivo de um utilizador. O software, em seguida, coleta secretamente informações sobre o utilizador.

Ataques de dia zero - Também chamados de ataques de hora zero, ocorrem no primeiro dia em que uma vulnerabilidade se torna conhecida.

Ataques de um ator malicioso - Uma pessoa mal-intencionada ataca dispositivos de utilizadores ou recursos de rede.

Ataques de negação de serviço - Estes ataques atrasam ou bloqueiam aplicações e processos num dispositivo de rede.

Interceptação de dados e roubo - Esse ataque captura informações privadas da rede de uma organização.

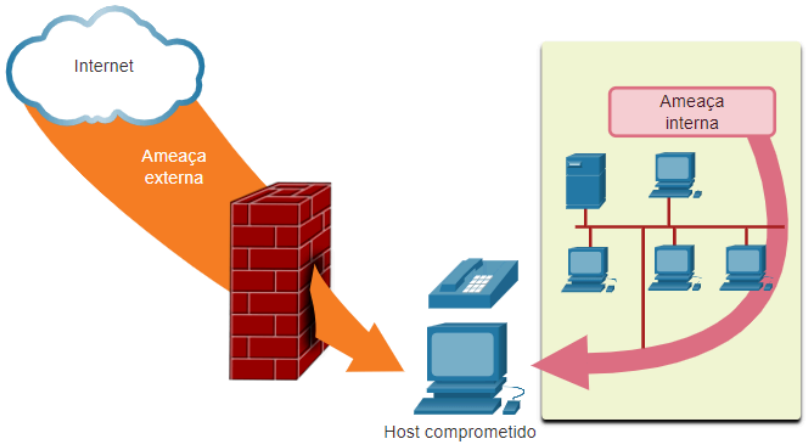
Roubo de identidade - Esse ataque rouba as credenciais de login de um utilizador para aceder a informações privadas.

Também é importante considerar ameaças internas. Há muitos estudos que mostram que as violações mais comuns ocorrem por causa de utilizadores internos da rede.

Isso pode ser atribuído a dispositivos perdidos ou roubados, mau uso acidental por parte dos funcionários e, no ambiente comercial, até mesmo funcionários mal-intencionados.

Com as estratégias BYOD em evolução, os dados corporativos ficam muito mais vulneráveis. Portanto, ao desenvolver uma política de

segurança, é importante abordar ameaças de segurança externas e internas, conforme mostrado na figura.



Soluções de Segurança

Nenhuma solução única pode proteger a rede da variedade de ameaças existentes. Por esse motivo, a segurança deve ser implementada em várias camadas, com uso de mais de que uma solução.

Se um componente de segurança falhar na identificação e proteção da rede, outros poderão ter êxito.

Uma implementação de segurança para redes domésticas é normalmente bastante básica. Normalmente, você a implementa nos dispositivos finais, bem como no ponto de conexão com a Internet, e pode até confiar nos serviços contratados pelo ISP.

Estes são os componentes básicos de segurança para uma rede doméstica ou de pequeno escritório:

Antivirus e antispyware - Esses aplicativos ajudam a proteger os dispositivos finais contra a infecção por software malicioso.
note: teste de anti-virus com o eicar

Filtragem por firewall - A filtragem por firewall bloqueia o acesso não autorizado dentro e fora da rede. Isso pode incluir um sistema de firewall baseado em host que impede o acesso não autorizado ao dispositivo final ou um serviço básico de filtragem no roteador doméstico para impedir o acesso não autorizado do mundo externo à rede.
note: referir o NAT como fator de segregação da rede interna da externa

---

Em contrapartida, a implementação de segurança numa rede corporativa geralmente consiste em vários componentes incorporados à rede para monitorar e filtrar o tráfego.

Idealmente, todos os componentes trabalham juntos, o que minimiza a manutenção e melhora a segurança. Redes maiores e redes corporativas usam antivírus, antispyware e filtragem por firewall, mas também têm outros requisitos de segurança:

Sistemas de firewall dedicados - Fornecem recursos de firewall mais avançados que podem filtrar grandes quantidades de tráfego com mais granularidade.

Listas de controle de acesso (ACL) - Filtram ainda mais o acesso e o encaminhamento de tráfego com base em endereços e aplicativos IP.

Sistemas de prevenção de intrusões (IPS) - Identificam ameaças de rápida disseminação, como ataques de dia zero ou hora zero.

Redes privadas virtuais (VPN) - fornecem acesso seguro a uma organização para trabalhadores remotos.
note:explicar as VPN

Os requisitos de segurança de rede devem considerar o ambiente, os vários aplicativos e os requisitos de computação.

Ambientes domésticos e comerciais devem poder proteger seus dados e, ao mesmo tempo, permitir a qualidade do serviço que os utilizadores esperam de cada tecnologia.

Além disso, as soluções de segurança implementadas devem ser adaptáveis às tendências de crescimento e variáveis da rede.

O estudo das ameaças à rede e de técnicas de mitigação é iniciado com um claro entendimento da infraestrutura de roteamento e de comutação usada para organizar serviços de rede.

Verifique sua compreensão - Segurança de rede

1. Qual ataque diminui a velocidade ou trava equipamentos e programas?

- ◯ Firewall
- ◯ Vírus, worm ou cavalo de Tróia
- ◯ Dia zero ou hora zero
- ◯ Redes Privadas Virtuais (VPNs)
- ◯ Negação de Serviço (DoS)

1. Qual ataque diminui a velocidade ou trava equipamentos e programas?

- ◯ Firewall
- ◯ Vírus, worm ou cavalo de Tróia
- ◯ Dia zero ou hora zero
- ◯ Redes Privadas Virtuais (VPNs)
- ◉ Negação de Serviço (DoS)

2. Qual opção cria uma conexão segura para trabalhadores remotos?

- ◯ Firewall
- ◯ Vírus, worm ou cavalo de Tróia
- ◯ Dia zero ou hora zero
- ◯ Redes Privadas Virtuais (VPNs)
- ◯ Negação de Serviço (DoS)

2. Qual opção cria uma conexão segura para trabalhadores remotos?

- ◯ Firewall
- ◯ Vírus, worm ou cavalo de Tróia
- ◯ Dia zero ou hora zero
- ◉ Redes Privadas Virtuais (VPNs)
- ◯ Negação de Serviço (DoS)

---

3. Qual opção bloqueia o acesso não autorizado à sua rede?

- ◯ Firewall
- ◯ Vírus, worm ou cavalo de Tróia
- ◯ Dia zero ou hora zero
- ◯ Redes Privadas Virtuais (VPNs)
- ◯ Negação de Serviço (DoS)

---

3. Qual opção bloqueia o acesso não autorizado à sua rede?

- ◉ Firewall
- ◯ Vírus, worm ou cavalo de Tróia
- ◯ Dia zero ou hora zero
- ◯ Redes Privadas Virtuais (VPNs)
- ◯ Negação de Serviço (DoS)

---

4. Qual opção descreve um ataque à rede que ocorre no primeiro dia em que uma vulnerabilidade se torna conhecida?

- ◯ Firewall
- ◯ Vírus, worm ou cavalo de Tróia
- ◯ Dia zero ou hora zero
- ◯ Redes Privadas Virtuais (VPNs)
- ◯ Negação de Serviço (DoS)

---

4. Qual opção descreve um ataque à rede que ocorre no primeiro dia em que uma vulnerabilidade se torna conhecida?

- ◯ Firewall
- ◯ Vírus, worm ou cavalo de Tróia
- ◉ Dia zero ou hora zero
- ◯ Redes Privadas Virtuais (VPNs)
- ◯ Negação de Serviço (DoS)

---

5. Qual opção descreve código malicioso em execução em dispositivos do usuário?

- ◯ Firewall
- ◯ Vírus, worm ou cavalo de Tróia
- ◯ Dia zero ou hora zero
- ◯ Redes Privadas Virtuais (VPNs)
- ◯ Negação de Serviço (DoS)

Verificar

Mostrar passo a passo

Redefinir

---

5. Qual opção descreve código malicioso em execução em dispositivos do usuário?

- ◯ Firewall
- ◉ Vírus, worm ou cavalo de Tróia
- ◯ Dia zero ou hora zero
- ◯ Redes Privadas Virtuais (VPNs)
- ◯ Negação de Serviço (DoS)

Verificar

Mostrar passo a passo

Redefinir